Universidad Tecnológica de Bolívar

Teoría de Grafos

Punto 2: recorrido del supervisor en las tiendas ARA de Cali

Problema de viajante de comercio (TSP) y m-TSP

Presentado por:
Juan Sebastián Salas Lugo

Presentado a:
Jaime Acevedo Chedid

Curso: Distribución y Transporte

Universidad Tecnológica de Bolívar
Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Ingeniería Industrial

2026

1. Introducción y objetivo

El objetivo es encontrar el recorrido de menor distancia que debe hacer uno o dos supervisores de las tiendas ARA de Cali, saliendo del centro de distribución central, visitando cada una de las 25 tiendas una sola vez y regresando al mismo punto. El problema se modela como un problema del viajante de comercio (TSP, por sus siglas en inglés) y, con dos supervisores, como un problema de m viajantes (m-TSP). La resolución se hace en Grafos v.1.3.5 (Rodríguez Villalobos, 2012), y se contrasta con una heurística de la aplicación (Grafos Lab, 2026).

2. Datos y construcción del grafo

El grafo tiene 26 nodos: el nodo 0 es el centro de distribución y los nodos 1 a 25 son las tiendas, en el orden de la lista del Anexo B del taller (Taller de Teoría de Grafos, 2026). Las direcciones de las tiendas se convirtieron en coordenadas con el servicio de geocodificación de OpenStreetMap (OpenStreetMap contributors, 2026). Veinte tiendas tienen ubicación exacta y seis (nodos 2, 5, 8, 15, 16 y 19) tienen ubicación aproximada a nivel de calle.

Las distancias son por carretera, calculadas con el servicio de enrutamiento OSRM sobre datos de OpenStreetMap (Luxen & Vetter, 2011), con el promedio de ambos sentidos para obtener un grafo simétrico, como indica el enunciado. El centro de distribución es provisional: se tomó como el centroide geográfico de las 25 tiendas, porque la ubicación definitiva se fijará en anyLogistix (Anexo B, nota del taller).

Tabla 1

Nodos del grafo: centro de distribución y tiendas ARA de Cali

Nodo	Tienda	Dirección	Latitud	Longitud	Precisión
0	CD central (provisional)	Centroide de las 25 tiendas (reemplazar por el CD de anyLo	3.4254	-76.5143	provisional
1	Cali - VALLE GRANDE	Calle 25 # 75-201, Cali Valle del Cauca	3.3946	-76.5244	dirección exacta
2	Cali - LOS ALAMOS	Avenida 3 Norte con Calle 57 Norte, Cali Valle del Cauca	3.4786	-76.5168	solo calle (aprox.)
3	Cali - PORVENIR CALI	Calle 32 # 5-51, Cali Valle del Cauca	3.4243	-76.5120	dirección exacta

4	Cali - Quintas Don Simon	Calle 14 # 77 LT 3B, Cali Valle del Cauca	3.3874	-76.5326	dirección exacta
5	Cali - Los Lagos	Calle 72 U # 26 K - 15, Cali Valle del Cauca	3.4414	-76.4900	calle aprox.
6	Cali - Valle de Lili	Calle 45 # 93 - 36, Cali Valle del Cauca	3.3874	-76.5184	dirección exacta
7	Cali - Capri	Carrera 70 # 10A - 128, Cali Valle del Cauca	3.4318	-76.5393	dirección exacta
8	Cali - Los Robles	Carrera 28 F # 72R - 17, Cali Valle del Cauca	3.4272	-76.4927	calle aprox.
9	Cali - Villa Colombia	Carrera 8 # 52 - 116, Cali Valle del Cauca	3.4530	-76.5188	dirección exacta
10	Cali - Las Delicias	Calle 44 # 3 - 55, Cali Valle del Cauca	3.4536	-76.5053	dirección exacta
11	Cali - Parcelacion Ponce	Calle 18 # 127 - 175, Cali Valle del Cauca	3.4361	-76.5228	dirección exacta
12	Cali - Republica de Israel	Carrera 46 # 42 - 25, Cali Valle del Cauca	3.4099	-76.5181	dirección exacta
13	Cali - Manuela Beltran	Calle 112 # 26A - 10, Cali Valle del Cauca	3.4261	-76.4689	dirección exacta
14	Cali - Olimpico	Carrera 37 # 10 - 15, Cali Valle del Cauca	3.4101	-76.4976	dirección exacta
15	Cali - La Floresta	Carrera 15 # 33 H - 08 LC 3, Cali Valle del Cauca	3.4507	-76.5121	calle aprox.
16	Cali - Caldas	Carrera 70 # 1 Bis # 21, Cali Valle del Cauca	3.3925	-76.5263	calle aprox.
17	Cali - Alameda Av Roosevelt	Calle 6 # 27 - 44, Cali Valle del Cauca	3.3497	-76.5479	dirección exacta
18	Cali - Antonio Nariño	Carrera 41B # 40 - 83, Cali Valle del Cauca	3.4073	-76.5034	dirección exacta
19	Cali - La Flora CL 44N	Calle 44N # 4 - 127, Cali Valle del Cauca	3.4801	-76.5215	calle aprox.
20	Cali - Alfonso Bonilla	Carrera 27 # 08 - 38, Cali Valle	3.4120	-76.4683	dirección exacta

		del Cauca			
21	Cali - Cristobal Colon	CR 39 # 19-11, Cali Valle del Cauca	3.4221	-76.5415	dirección exacta
22	Cali - Caney	CL 48 # 80-26, Cali Valle del Cauca	3.4020	-76.5110	dirección exacta
23	Cali - Carrera 23D	CR 23D # 9-31, Cali Valle del Cauca	3.4333	-76.5291	dirección exacta
24	Cali - Torres de Comfandi	CL 56 # 18-110, Cali Valle del Cauca	3.4779	-76.5013	dirección exacta
25	CALI - SUCRE	CR 10 #19-35, Cali Valle del Cauca	3.4462	-76.5378	dirección exacta

Nota. Coordenadas de OpenStreetMap. El nodo 0 es el centro de distribución provisional (centroide de las tiendas).

3. Métodos

El TSP busca el ciclo de costo mínimo que visita cada nodo exactamente una vez y vuelve al origen (Dantzig et al., 1954). Grafos lo resuelve con un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) con la opción «Viajante de comercio (TSP) a coste mínimo - MILP». El modelo es:

$$\min \Sigma_{i \neq j} d(i, j)\, x(i, j) \quad \text{s.a. } \Sigma_j x(i, j) = 1,\ \Sigma_i x(i, j) = 1,\ \text{más restricciones de eliminación de subciclos}$$

donde x(i, j) = 1 si el recorrido va de i a j. Para dos supervisores se usa la variante m-TSP con m = 2: cada supervisor sale del nodo 0, visita un subconjunto de tiendas y regresa al nodo 0, y las tiendas se reparten entre ambos minimizando la distancia total.

4. Resultados

Con un supervisor, el recorrido de referencia de la aplicación mide **72.0 km** y visita las 25 tiendas en el orden que muestra la Tabla 2. Con dos supervisores, la distancia total mínima encontrada es **72.4 km**, pero la solución es degenerada: un supervisor visita 24 tiendas (71.5 km) y el otro solo visita la tienda Porvenir Cali, cercana al centro (1.0 km). El modelo m-TSP minimiza la distancia total y no obliga a repartir las tiendas entre los supervisores, así que este resultado no es un reparto equilibrado. Los resultados de Grafos v.1.3.5 se incorporarán en la Tabla 3 al terminar la resolución del modelo exacto.

Tabla 2

Recorrido de un supervisor (referencia de la aplicación)

Tramo	Desde	Hacia	Distancia (km)	Acumulado (km)
1	CD central (provisional)	Cali - PORVENIR CALI	0.5	0.5
2	Cali - PORVENIR CALI	Cali - Republica de Israel	2.3	2.8
3	Cali - Republica de Israel	Cali - VALLE GRANDE	2.6	5.4
4	Cali - VALLE GRANDE	Cali - Caldas	0.9	6.3
5	Cali - Caldas	Cali - Quintas Don Simon	1.6	7.9
6	Cali - Quintas Don Simon	Cali - Alameda Av Roosevelt	5.7	13.6
7	Cali - Alameda Av Roosevelt	Cali - Valle de Lili	7.8	21.4
8	Cali - Valle de Lili	Cali - Caney	2.4	23.8
9	Cali - Caney	Cali - Antonio Nariño	1.3	25.1
10	Cali - Antonio Nariño	Cali - Olimpico	1.3	26.4
11	Cali - Olimpico	Cali - Los Robles	3.0	29.3
12	Cali - Los Robles	Cali - Alfonso Bonilla	4.1	33.5
13	Cali - Alfonso Bonilla	Cali - Manuela Beltran	2.4	35.8
14	Cali - Manuela Beltran	Cali - Los Lagos	3.9	39.7
15	Cali - Los Lagos	Cali - La Floresta	3.8	43.5
16	Cali - La Floresta	Cali - Villa Colombia	1.2	44.7
17	Cali - Villa Colombia	Cali - Las Delicias	2.8	47.5
18	Cali - Las Delicias	Cali - Torres de Comfandi	3.6	51.1
19	Cali - Torres de Comfandi	Cali - LOS ALAMOS	3.3	54.5
20	Cali - LOS ALAMOS	Cali - La Flora CL 44N	1.5	56.0
21	Cali - La Flora CL 44N	CALI - SUCRE	5.2	61.2
22	CALI - SUCRE	Cali - Cristobal Colon	3.7	64.9

23	Cali - Cristobal Colon	Cali - Capri	1.5	66.4
24	Cali - Capri	Cali - Carrera 23D	1.6	68.0
25	Cali - Carrera 23D	Cali - Parcelacion Ponce	1.3	69.4
26	Cali - Parcelacion Ponce	CD central (provisional)	2.7	72.0

Nota. Recorrido calculado con la heurística de la aplicación (OR-Tools, búsqueda guiada). Distancias por carretera, promedio de ambos sentidos.

Tabla 3

Resultados por método

Método	Supervisores	Distancia total (km)	Estado
TSP, aplicación (referencia)	1	72.0	Heurístico
m-TSP, aplicación (referencia, sin mínimo por ruta)	2	72.4	Heurístico, degenerada
TSP, Grafos v.1.3.5 (MILP)	1	Pendiente	Exacto (modelo MILP)
m-TSP, Grafos v.1.3.5 (MILP)	2	Pendiente	Exacto (modelo MILP)

Nota. Los valores pendientes se completan con los resultados de Grafos v.1.3.5. Si Grafos encuentra un valor menor que la referencia, prevalece el de Grafos.

5. Análisis e indicadores

Un supervisor recorre 72.0 km en total, mientras que dos supervisores recorren 72.4 km. La diferencia de distancia es mínima, pero la solución de dos supervisores no es útil para planear el trabajo: uno de los dos solo visita una tienda. Para comparar en serio habría que fijar un número mínimo de tiendas por supervisor (por ejemplo, 12 y 13), lo que no se hizo en esta versión. Mientras tanto, la recomendación es un supervisor.

La parte de la red con mayor distancia entre tiendas está en el sur y el oriente de la ciudad; el recorrido las conecta con tramos largos que conviene verificar en campo, porque el modelo no incluye el tráfico ni los tiempos de atención en cada tienda.

6. Conclusiones y recomendaciones

El recorrido de un supervisor con los datos actuales mide 72.0 km (referencia de la aplicación), y con dos supervisores 72.4 km. Las cifras de Grafos v.1.3.5 confirmarán o mejorarán estos valores. Con dos supervisores se requiere agregar la restricción de mínimo de tiendas por ruta antes de considerar ese escenario. Se recomienda definir el centro de

distribución en anyLogistix, recalcular las distancias y validar el recorrido en campo antes de implementarlo.

Referencias

Dantzig, G., Fulkerson, R., & Johnson, S. (1954). Solution of a large-scale traveling-salesman problem. *Operations Research, 2*(4), 393–410. https://doi.org/10.1287/opre.2.4.393

Grafos Lab. (2026). *Grafos Lab: aplicación de análisis de grafos y logística* [Software de computador]. Repositorio sebastianslg/grafosapp.

Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. En *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems* (pp. 513–516). ACM. https://doi.org/10.1145/2093973.2094062

OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Base de datos geográfica]. https://www.openstreetmap.org

Rodríguez Villalobos, A. (2012). *Grafos* (Versión 1.3.5) [Software de computador]. http://arodrigu.webs.upv.es/grafos

Taller de Teoría de Grafos, Distribución y Transporte (2026). *Anexo B. Tiendas ARA* [Enunciado]. Universidad Tecnológica de Bolívar.